Tugas 1 Makassar, 30 Maret 2026

TUGAS

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Muhammad Adrian

Stambuk :13020240262

Kelas : A3

Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi objek

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

2026

Gambar di bawah merupakan langkah-langkah untuk masuk dan mengakses folder yang ingin kita akses yakni folder tugas PBO lalu folder Tugas 1. Setelah itu mengetikkan perintah DIR untuk melihat file apa saja yang ada di dalam folder Tugas 1 seperti pada gambar tersebut.

```
D:\>cd Tugas-PBO

D:\Tugas-PBO>cd Tugas 1

D:\Tugas-PBO\Tugas 1>dir
 Volume in drive D is New Volume
 Volume Serial Number is E234-1C8A

 Directory of D:\Tugas-PBO\Tugas 1

05/04/2026  16:14    <DIR>          .
05/04/2026  16:07    <DIR>          ..
05/04/2026  01:26               346 Asgdll.java
05/04/2026  01:32               328 Asign.java
05/04/2026  01:36               857 ASIGNi.java
05/04/2026  01:38               525 BacaData.java
05/04/2026  01:32             1.463 Bacakar.java
05/04/2026  01:32               699 Casting1.java
05/04/2026  01:32               917 Casting2.java
05/04/2026  01:32               442 Ekspresi.java
05/04/2026  01:32               971 Ekspresi2.java
05/04/2026  01:32               340 Incr.java
05/04/2026  01:32               622 Oper1.java
05/04/2026  01:32               614 Oper2.java
05/04/2026  01:32               627 Oper3.java
05/04/2026  01:32               607 Oper4.java
05/04/2026  01:32             2.377 Operator.java
05/04/2026  01:32               375 PrintHello.java
              16 File(s)         12.110 bytes
               2 Dir(s)  211.943.215.104 bytes free
```

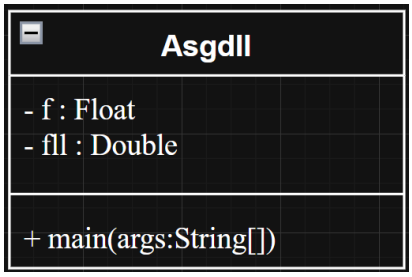
1. **Program pertama (Asgdll)**

   Output Program pertama :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\
a\latest\bin\java.exe --e
\Code\User\workspaceStora
f : 20.0
fl1: 10.0
```

program mencetak nilai variabel f yang bertipe float dengan nilai 20.0 serta variabel fll yang bertipe double dengan nilai 10.0. Oleh karena itu, output yang dihasilkan adalah f : 20.0 diikuti dengan f11: 10.0

Class Diagram:



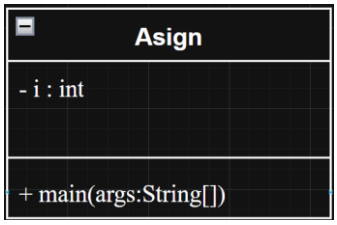
2. **Program kedua (Asign)**

   Output Program Kedua :

```
d:\Tugas-PBO>
d:\Tugas-PBO> d: && cd d:\Tugas-PBO && cmd /C "C:\
on-pack-jdk\java\latest\bin\java.exe --enable-prev
aming\Code\User\workspaceStorage\e65f0fef1ce3921ee
hello
Ini nilai i : 5
```

Program Kedua mencetak teks hello, lalu mendeklarasikan variabel i dengan nilai 5 dan mencetaknya dengan format Ini nilai i :5.

Class Diagram:



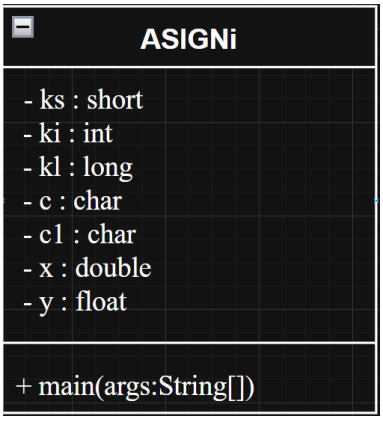
3. **Program Ketiga (ASIGNi)**

   Output Kode Ketiga :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Ro
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDeta
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redha
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
t(int) = 1
t(long) = 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

Program Ketiga mendemonstrasikan penggunaan berbagai tipe data termasuk karakter, integer, dan bilangan real. Variabel c diberi nilai 65 yang dalam kode ASCII merepresentasikan huruf A, sementara c1 langsung berisi karakter Z. Program mencetak kedua karakter tersebut serta nilai numeriknya, sehingga menghasilkan output Karakter = A, Karakter = Z, Karakter = 65, dan Karakter = 90

Class Diagram:



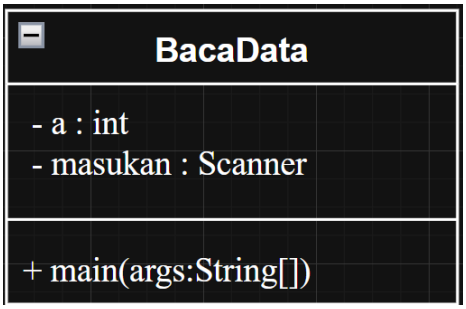
4. **Program Keempat (BacaData)**

   Output Program Keempat :

```
D:\Tugas-PBO>
D:\Tugas-PBO> d: && cd d:\Tugas-PBO && cmd /C "C:\Users\Rian\
on-pack-jdk\java\latest\bin\java.exe --enable-preview -XX:+Sh
aming\Code\User\workspaceStorage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf20
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
55
Nilai yang dibaca : 55
d:\Tugas-PBO>
```

Program Keempat meminta pengguna memasukkan bilangan bulat menggunakan Scanner, lalu mencetak nilai yang dimasukkan. Saya selaku pengguna mengetik 55, maka outputnya adalah Nilai yang dibaca : 55

Class Diagram:



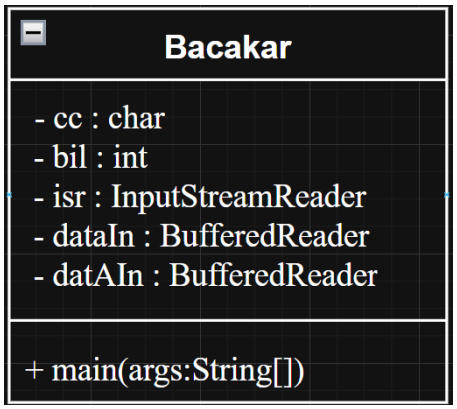
5. **Program Kelima (Bacakar)**

Output Program Kelima :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Roami
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetails
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redhat.j
hello
baca 1 karakter : r
baca 1 bilangan : 2
r
2
bye
(Scanner) baca 1 bilangan :
```

Pada **Program Kelima**, program membaca satu karakter dan satu bilangan dari input pengguna menggunakan BufferedReader, lalu mencetaknya dengan tambahan teks hello di awal dan bye di akhir. Saya selaku pengguna memasukkan R dan 1, outputnya adalah R dan 2.

Class Diagram:



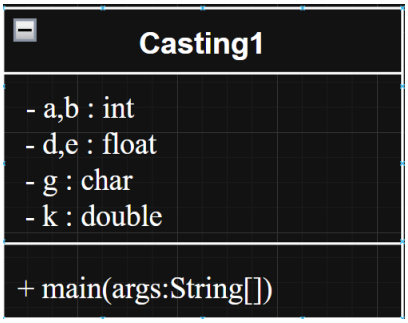
6. **Program Keenam (Casting1)**

Output Program Keenam :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Roaming\Code\Use
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInException
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redhat.java\jdt_ws\
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

Program Keenam melakukan konversi tipe data, di mana karakter g = '5' dikonversi ke integer 53 berdasarkan ASCII, dan nilai ini juga dicetak dalam format float dan double, sehingga menghasilkan 53, 53.0, dan 53.0.

Class Diagram:



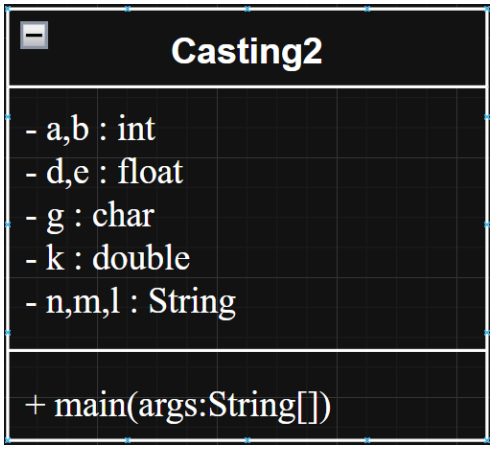
7. **Program Ketujuh (Casting2)**

   Output Program Ketujuh :

Program Ketujuh, program mengonversi string ke integer, double, dan float. Jika n="67", m="45", dan l="100", hasil konversi adalah 67, 45.0, dan 100.0

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Roa
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetai
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redhat
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

Class Diagram:



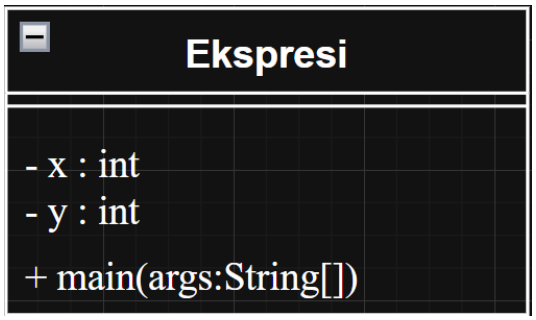
8. **Program Kedelapan (Ekspresi)**

Output Program Kedelapan :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Ro
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDeta
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redha
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
```

Program Kedelapan mengevaluasi ekspresi kondisional (x < y) ? x : y, yang dengan x = 1 dan y = 2 akan menghasilkan nilai 1, karena x lebih kecil dari y.

Class Diagram:



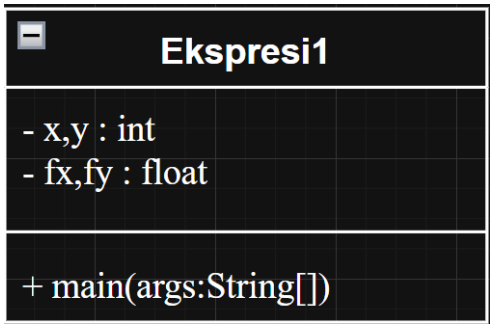
9. **Program Kesembilan (Ekspresi1)**

Output Program Kesembilan :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Roaming
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsIn
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redhat.jav
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3
```

Program Kesembilan menampilkan hasil pembagian integer dan float. Saat x = 1 dan y = 2, pembagian integer x/y menghasilkan 0 karena tipe integer tidak menyimpan angka desimal, sedangkan pembagian float menghasilkan 0.5.

Class Diagram:



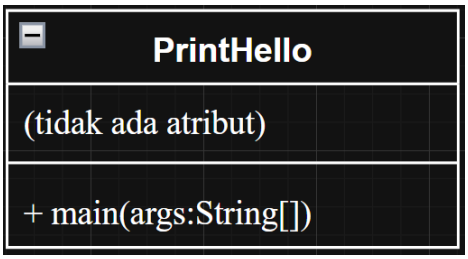
10. Program Kesepuluh (Hello)

Output Program Kesepuluh :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Roaming\C
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInEx
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redhat.java\
Hello
Hello World
Welcome
```

Program Kesepuluh, program mencetak kata Hello dua kali, diikuti dengan World dan Welcome, dengan beberapa perintah println yang menyebabkan teks dicetak pada baris baru.

Class Diagram:



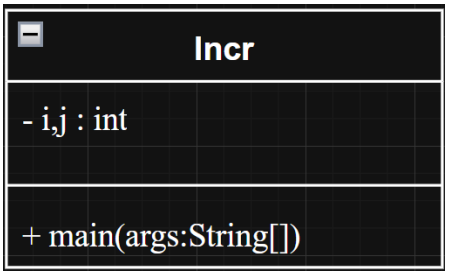
11. Program Kesebelas (Incr)

Output Program Keseblas :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\R
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDet
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redh
Nilai i : 4
Nilai j : 3
```

Program Kesebelas, efek operator ++ ditunjukkan. Variabel i awalnya 3, kemudian nilai j diset ke i++, sehingga j tetap 3, sementara i meningkat menjadi 4. Kemudian, ++i membuat i menjadi 5, sehingga outputnya adalah Nilai i : 5 dan Nilai j : 3.

Class Diagram:



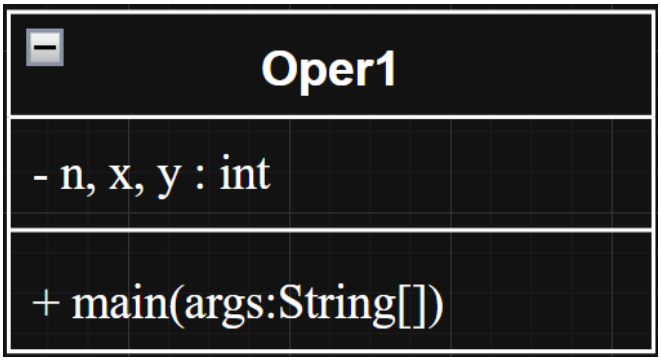
12. Program Keduabelas (Oper1)

Output Program Keduabelas :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Ro
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDeta
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redha
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

Program Keduabelas menunjukkan operasi bitwise, di mana y << 2 menggeser 2 ke kiri menjadi 8, sedangkan y >> 3 menggeser 2 ke kanan menjadi 0.

Class Diagram:



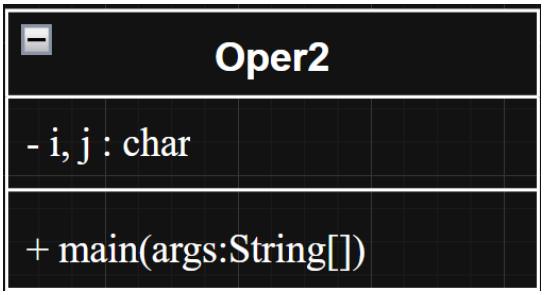
13. Program Ketigabelas (Oper2)

Output Program Ketigabelas :

```
d:\Tugas-PBO>
d:\Tugas-PBO> d: && cd d:\Tugas-PBO && cmd /C
on-pack-jdk\java\latest\bin\java.exe --enable-
aming\Code\User\workspaceStorage\e65f0fef1ce39
i = 3
j = 4
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```

Program Ketigabelas, program melakukan operasi bitwise AND dan OR terhadap i = 3 (00000011) dan j = 4 (00000100). Hasil i & j adalah 0 karena tidak ada bit yang sama bernilai 1, sementara i | j menghasilkan 7 karena setiap bit yang bernilai 1 dalam salah satu operand dipertahankan.

Class Diagram:



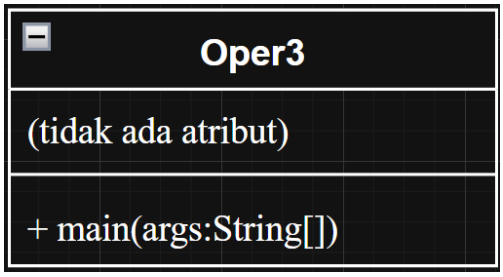
14. Program Keempatbelas (Oper3)

Output Program Keempatbelas :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDe
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\red
true
false
true
true
true
```

Program Keempatbelas mengevaluasi berbagai operasi logika seperti &&, ||, &, dan |, yang semuanya mencetak hasil true atau false.

Class Diagram:



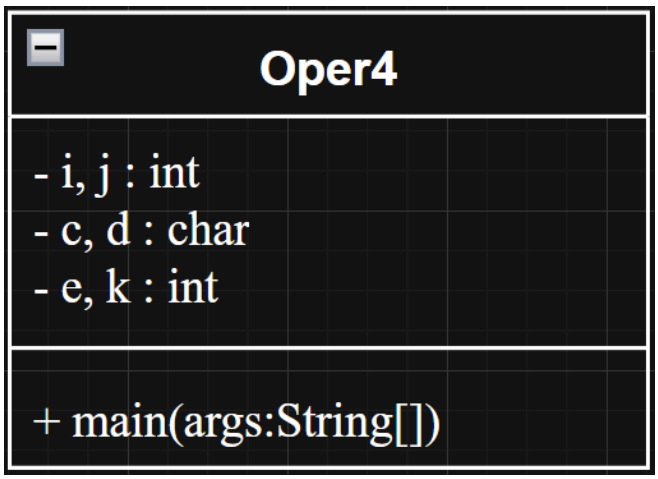
15. Program Kelimabelas (Oper4)

Output Program kelimabelas :

```
D:\Tugas-PBO>
D:\Tugas-PBO> d: && cd d:\Tugas-PBO && cmd /C
on-pack-jdk\java\latest\bin\java.exe --enable-
aming\Code\User\workspaceStorage\e65f0fef1ce39
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 3
```

Program kelimabelas menggunakan operator ternary untuk memilih nilai yang lebih besar antara dua variabel. Nilai e diperoleh dari hasil perbandingan antara char c = 8 dan char d = 10, sehingga nilai yang lebih besar adalah 10. Selanjutnya, nilai k ditentukan berdasarkan perbandingan i dan j yang masing-masing bernilai 0, sehingga hasilnya adalah k = 0. Setelah itu, nilai i dan j diperbarui menjadi 2 dan 3. Pada ekspresi ternary ((i++ > j) ? i : j), nilai i akan digunakan terlebih dahulu sebelum mengalami peningkatan (post-increment). Karena 2 > 3 bernilai salah (false), maka nilai yang diambil adalah j, yaitu 3. Setelah operasi tersebut, nilai i berubah menjadi 3, tetapi tidak mempengaruhi hasil k.

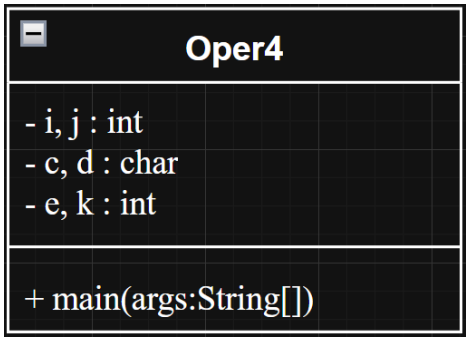
Class Diagram:



16. Program Keenambelas (Operator)

Output Program Keenambelas :

```
D:\Tugas-PBO> cmd /C "C:\Users\Rian\AppData\Roaming\Code\User\glob
in\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessag
Storage\e65f0fef1ce3921ee9c79345cf2048ba\redhat.java\jdt_ws\Tugas-
Contoh operasi variabel bertipe dasar
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true
i + j = 7
i - j = 3
i / j = 2
i * j = 10
i % j = 1
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x / y = 1.0
x * y = 25.0
i == j = false
i != j = true
i < j = false
i > j = true
i <= j = false
i >= j = true
x != y = false
x < y = false
x > y = false
x <= y = true
x >= y = true
```

Program Keenambelas ini melakukan berbagai operasi logika, aritmetika, dan perbandingan menggunakan tipe data boolean, integer, dan float. Operasi logika seperti AND (&&), OR (||), NOT (!), dan XOR (^) digunakan untuk menentukan nilai true atau false berdasarkan kombinasi nilai boolean. Selain itu, program juga melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus menggunakan variabel integer dan float. Operasi perbandingan seperti ==, !=, <, >, <=, dan >= juga diterapkan untuk membandingkan nilai numerik. Namun, karena tidak ada perintah System.out.println() dalam kode, hasil dari semua perhitungan ini tidak akan muncul saat program dijalankan. Jika perintah pencetakan ditambahkan, maka program akan menampilkan hasil dari setiap operasi tersebut sesuai dengan nilai yang digunakan.

Class Diagram: